Especificação de Requisitos

Trabalho Interdisciplinar — Engenharia de Software I
Integrantes: Ana Clara Fagundes, Ana Clara Seabra, Arthur Morais, Filipe Lage, Mallu Siqueira
Requisitos Funcionais: RF001 a RF016 | Requisitos Não Funcionais: RNF001 a RNF011
Versão atualizada no Ponto de Controle IV (10/11/2026), com o status de cada requisito.

1. Requisitos Funcionais (RF)

1.1 Institucional

- **RF001** (Visitante | Precedência: — | Prioridade: Alta) — Apresentar o projeto, destacar cientistas e exibir notícias para atrair o interesse do usuário.
  Status: Parcial — A Home apresenta o projeto e as cientistas em destaque; a seção de notícias fica como trabalho futuro.
- **RF005** (Visitante | Precedência: — | Prioridade: Média) — Consultar a proposta, objetivos e equipe do projeto para entender o contexto interdisciplinar.
  Status: Implementado — Página "Sobre".

1.2 Catálogo

- **RF002** (Visitante | Precedência: — | Prioridade: Alta) — Pesquisar e filtrar cientistas cadastradas por nome, área e período para encontrar perfis de interesse.
  Status: Parcial — Pesquisa por nome e filtro por área implementados; o filtro por período fica como trabalho futuro.
- **RF003** (Visitante | Precedência: RF002 | Prioridade: Alta) — Selecionar o card de uma cientista para conseguir visualizar seus detalhes completos.
  Status: Implementado
- **RF004** (Visitante | Precedência: RF003 | Prioridade: Alta) — Visualizar biografia, período, áreas, contribuições, publicações e prêmios para conhecer a trajetória da cientista.
  Status: Implementado

1.3 Colaboração

- **RF006** (Visitante | Precedência: — | Prioridade: Média) — Acessar um formulário público para poder sugerir uma nova cientista brasileira para o catálogo.
  Status: Implementado — Formulário "Sugerir cientista", acessível pelo menu em todas as páginas.
- **RF007** (Visitante | Precedência: RF006 | Prioridade: Média) — Enviar a sugestão preenchida para que a indicação fique pendente de análise administrativa.
  Status: Implementado — A sugestão é salva na tabela cientista com status "pendente".

1.4 Segurança

- **RF008** (Administrador | Precedência: — | Prioridade: Alta) — Efetuar o login no sistema para liberar o acesso às funcionalidades administrativas e de gestão.
  Status: Parcial — O acesso ao Admin é feito por um token configurado no backend; login com usuário e senha fica como trabalho futuro.
- **RF016** (Administrador | Precedência: RF008 | Prioridade: Média) — Efetuar o encerramento da sessão (logout) do painel administrativo para que o acesso às funcionalidades administrativas seja encerrado com segurança.
  Status: Trabalho futuro — Depende do login com usuário e senha (RF008).

1.5 Gestão

- **RF009** (Administrador | Precedência: RF008 | Prioridade: Alta) — Visualizar a listagem de cientistas e sugestões pendentes para realizar buscas e ações de controle.
  Status: Implementado
- **RF010** (Administrador | Precedência: RF009,RF013 | Prioridade: Alta) — Acessar o formulário de cadastro ou edição para incluir ou alterar dados de uma cientista.
  Status: Implementado
- **RF011** (Administrador | Precedência: RF010 | Prioridade: Alta) — Salvar ou cancelar o formulário para persistir os dados básicos, áreas, contribuições e prêmios no sistema.
  Status: Parcial — Salva dados básicos e associa áreas já cadastradas; contribuições e prêmios ficam como trabalho futuro.

- **RF012** (Administrador | Precedência: RF007, RF010 | Prioridade: Média) — Completar ou atualizar os dados de uma cientista sugerida que está com status pendente para que a sugestão fique pronta para análise e decisão administrativa.
  Status: Implementado — O Admin pode editar os dados de uma sugestão pendente antes de aprovar.
- **RF013** (Administrador | Precedência: RF008 | Prioridade: Alta) — Gerenciar os registros de Áreas, Contribuições, Publicações e Prêmios (cadastrar, editar e excluir) para manter a base organizada.
  Status: Parcial — Áreas existentes podem ser associadas às cientistas; o cadastro, a edição e a exclusão de Áreas, Contribuições, Publicações e Prêmios ficam como trabalho futuro.
- **RF014** (Administrador | Precedência: RF009 | Prioridade: Alta) — Aprovar ou recusar uma sugestão de cientista enviada por um usuário externo para que ela seja incluída ou descartada do catálogo.
  Status: Implementado — Aprovada: aparece no catálogo. Recusada: não aparece.
- **RF015** (Administrador | Precedência: RF009 | Prioridade: Alta) — Excluir o registro de uma cientista cadastrada no sistema para que informações desatualizadas ou indevidas sejam removidas do catálogo.
  Status: Implementado

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

2.1 Usabilidade

- **RNF001** (Visitante | Precedência: — | Prioridade: Alta) — O sistema deve possuir navegação intuitiva, permitindo que o usuário encontre informações com no máximo 3 cliques.
  Status: Implementado

2.2 Desempenho

- **RNF002** (Visitante | Precedência: RF002 | Prioridade: Alta) — Retornar os resultados da busca em até 2 segundos.
  Status: Implementado

2.3 Segurança

- **RNF003** (Administrador | Precedência: RF008 | Prioridade: Alta) — Garantir que o acesso administrativo seja restrito a usuários autenticados, com senhas armazenadas com hash no banco de dados.
  Status: Parcial — O acesso administrativo é restrito por token; o armazenamento de senhas com hash depende do login (RF008).

2.4 Integridade

- **RNF004** (Administrador | Precedência: RF010, RF011, RF013 | Prioridade: Alta) — Garantir a integridade, confiabilidade e persistência dos dados das cientistas e entidades relacionadas em um banco de dados relacional seguro.
  Status: Implementado — Banco MySQL com chaves estrangeiras.

2.5 Validação

- **RNF005** (Visitante / Administrador | Precedência: RF007, RF010, RF011 | Prioridade: Alta) — O sistema deve validar todos os campos obrigatórios nos formulários antes do envio.
  Status: Implementado — Validação no formulário e no backend.

2.6 Manutenibilidade

- **RNF006** (Desenvolvedor | Precedência: — | Prioridade: Média) — Ter uma estrutura organizada no sistema para facilitar a manutenção, correção de erros e inclusão de novas funcionalidades.
  Status: Implementado — Backend em camadas: rotas, controllers, services e repositories.

2.7 Compatibilidade

- **RNF007** (Visitante / Administrador | Precedência: — | Prioridade: Média) — O sistema deve ser compatível e funcionar perfeitamente nos navegadores Chrome, Firefox e Edge nas suas duas últimas versões.
  Status: Parcial — Testado em navegador Chromium; falta testar no Firefox.

2.8 Responsividade

- **RNF008** (Visitante / Administrador | Precedência: — | Prioridade: Média) — A interface deve ser responsiva e funcionar adequadamente a partir de 360px de largura de tela.
  Status: Implementado — Páginas testadas em 360px de largura.

2.9 Acessibilidade

- **RNF009** (Visitante | Precedência: — | Prioridade: Média) — Acessibilidade: seguir as diretrizes WCAG 2.1 nível AA (incluindo texto alternativo em imagens e contraste mínimo).
  Status: Parcial — Imagens com texto alternativo; não foi feita uma auditoria WCAG completa.

2.10 Mensagens do sistema

- **RNF010** (Visitante / Administrador | Precedência: RF007, RF011, RF013 | Prioridade: Média) — O sistema deve exibir mensagens de feedback claras (sucesso/erro) em até 1 segundo após cada operação.
  Status: Implementado

2.11 Padronização

- **RNF011** (Visitante / Administrador | Precedência: — | Prioridade: Média) — O sistema deve seguir um padrão visual único (ex: UI Kit) em todas as páginas para manter consistência.
  Status: Implementado — Padrão visual único definido em theme.css.

3. Situação na entrega do Ponto de Controle IV

Status	Quantidade	Requisitos
Implementado	18	RF003, RF004, RF005, RF006, RF007, RF009, RF010, RF012, RF014, RF015, RNF001, RNF002, RNF004, RNF005, RNF006, RNF008, RNF010, RNF011
Parcial	8	RF001, RF002, RF008, RF011, RF013, RNF003, RNF007, RNF009
Trabalho futuro	1	RF016

4. Histórico de alterações

Documento	**Alteração**
Requisitos	Inclusão das colunas "Status" e "Observação" com a situação de cada requisito na entrega do Ponto de Controle IV.
Requisitos	RF001, RF002, RF008, RF011, RF013, RNF003, RNF007 e RNF009 marcados como parciais e RF016 como trabalho futuro, conforme o escopo reduzido no realinhamento.
DER	Atributos "data_inicio_atuacao" e "data_fim_atuacao" renomeados para "ano_inicio_atuacao" e "ano_fim_atuacao", pois guardam apenas o ano.
DER	Inclusão dos atributos "nome_solicitante", "email_solicitante" e "status" em Cientista, para registrar as sugestões enviadas pelo site.
DER	Atributo "nome_área" corrigido para "nome_area", igual ao banco.
Fluxograma	Home → Catálogo: acesso pelo menu "Cientistas" ou pela busca da Home (antes "Explorar catálogo").
Fluxograma	"Login administrativo" substituído por "Acesso ao Admin (token)", e o acesso passa a ser pelo botão "Admin" do menu.
Fluxograma	"Gerenciamento de cientistas" passa a incluir as sugestões (aprovar/recusar); a tela "Cadastros científicos" foi removida, pois não foi implementada.
Modelo relacional	Sem alterações: já corresponde ao script de criação do banco (schema.sql).